Pathologies cancéreuses

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies cancéreuses

31.3.1 Tumeurs, nomenclature et épidémiologie

DÉFINITIONS

- **Cancer** : maladie due à la prolifération anarchique et incontrôlée de cellules issues d'une même cellule devenue anormale (clone), capables d'envahir les tissus voisins et de…
- **Cancérologie (oncologie) / cancérogenèse** : cancérologie : discipline qui étudie et traite les cancers (grec onkos, masse) ; cancérogenèse (carcinogenèse, oncogenèse) : ensemble des étapes qui transforment une…
- **Tumeur (néoplasie)** : néoformation tissulaire due à une prolifération cellulaire excessive, qui persiste et s'accroît même quand la cause qui l'a déclenchée a disparu ; elle peut être bénigne…
- **Tumeur bénigne** : croissance lente, limites nettes, capsule fréquente ; refoule les tissus sans les détruire ; cellules bien différenciées, mitoses rares ; jamais de métastase ; danger…
- **Tumeur maligne** : croissance rapide, limites floues, pas de capsule ; envahit et détruit (infiltration) ; cellules atypiques, dédifférenciées (anisocytose, gros noyaux hyperchromatiques,…
- **Lésion précancéreuse** : lésion bénigne qui peut se transformer en cancer (adénome colique → adénocarcinome ; dysplasie du col de l'utérus ; endobrachyœsophage)
- **Hyperplasie / hypertrophie** : hyperplasie : augmentation du nombre de cellules d'un tissu, de structure normale, réversible (endomètre sous œstrogènes) ; hypertrophie : augmentation de la taille des…
- **Métaplasie** : remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié en réponse à une agression chronique ; réversible mais fait le lit des cancers (œsophage de Barrett :…
- **Dysplasie** : désorganisation d'un épithélium avec des cellules atypiques, sans franchissement de la membrane basale ; lésion précancéreuse de bas ou de haut grade (néoplasie…
- **Carcinome in situ / invasif** : in situ (Tis) : cellules cancéreuses sur toute l'épaisseur de l'épithélium, membrane basale intacte : pas de métastase possible ; invasif : membrane basale franchie,…
- **Membrane basale** : mince couche de matrice extracellulaire (collagène IV, laminine) qui sépare l'épithélium du chorion vascularisé ; frontière décisive de l'invasion
- **Nomenclature des tumeurs** : nom du tissu + suffixe -ome pour une tumeur bénigne (adénome, lipome, léiomyome), -carcinome pour un cancer épithélial (adénocarcinome : épithélium glandulaire ;…
- **Exceptions de la nomenclature** : mélanome, lymphome, myélome et séminome sont malins malgré le suffixe -ome ; un carcinome est toujours malin

- **Hémopathies malignes** : cancers des cellules hématopoïétiques et lymphoïdes : leucémies, lymphomes, myélome (≈ 10 % des cancers)

FORMULES

- **Taux d'incidence** : taux = nouveaux cas / effectif de la population × 100 000
- **Part d'un cancer** : part (%) = cas du cancer / total des cas × 100

VALEURS REPÈRES

- **Nouveaux cancers en France (2023)** : 433 136 (245 610 hommes ; 187 526 femmes) ; nombre doublé depuis 1990 (vieillissement, accroissement de la population)
- **Décès par cancer (estimation 2018)** : ≈ 157 400 (89 600 hommes ; 67 800 femmes) ; 1re cause de décès chez l'homme, 2e chez la femme, 1re cause de mort prématurée
- **Cancers les plus fréquents** : sein 61 214 ; prostate 59 885 (estimation 2018) ; poumon 52 777 (1re cause de décès par cancer) ; côlon-rectum 47 582 (2e cancer tous sexes confondus)
- **Âge médian au diagnostic** : vers 68 à 70 ans ; 80 % des cancers après 50 ans
- **Survie nette à 5 ans (diagnostics 2010-2015)** : prostate ≈ 93 % ; sein ≈ 88 % ; côlon-rectum ≈ 63 % ; poumon ≈ 20 % ; pancréas ≈ 11 %
- **Monde (GLOBOCAN 2022)** : ≈ 20 millions de nouveaux cas ; ≈ 9,7 millions de décès
- **Personnes ayant eu un cancer en France** : ≈ 3,8 à 4 millions (INCa, 2017)
- **Carcinomes** : ≈ 90 % des cancers de l'adulte (épithéliums très renouvelés et très exposés)
- **Renouvellement cellulaire** : 300 à 500 milliards de cellules par jour ; muqueuse intestinale renouvelée en 4 à 5 jours ; génome ≈ 3,2 milliards de paires de bases

31.3.1 Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse des deux coups

DÉFINITIONS

- **Cycle cellulaire** : G1 (croissance), S (réplication de l'ADN), G2 (préparation de la division), M (mitose et cytocinèse) ; G0 : quiescence (hépatocytes, lymphocytes peuvent y revenir dans…
- **Point de restriction R (fin de G1)** : la cellule s'engage dans la division si elle reçoit des facteurs de croissance et si son ADN est intact : la cycline D-CDK4/6 phosphoryle Rb, qui libère le facteur de…
- **Points de contrôle G2/M et de la métaphase** : G2/M : mitose autorisée seulement si l'ADN est entièrement et correctement répliqué ; métaphase : anaphase seulement si tous les chromosomes sont attachés au fuseau…
- **Moteurs et freins du cycle** : moteurs : cyclines associées aux kinases dépendantes des cyclines (CDK) ; freins : Rb, p53, inhibiteurs de CDK p21 et p16, inhibition de contact, TGF-β
- **p53, « gardien du génome »** : stabilisée quand l'ADN est lésé : active p21 (arrêt du cycle le temps de la réparation) ou, si la lésion est irréparable, déclenche l'apoptose (protéine BAX) ; TP53 est…
- **Apoptose / nécrose** : apoptose : mort cellulaire programmée, active, sans inflammation (caspases, corps apoptotiques phagocytés) ; nécrose : mort subie (hypoxie, toxique), gonflement,…
- **Sénescence, télomérase** : arrêt définitif du cycle quand les télomères sont trop courts (limite de Hayflick : 50 à 60 divisions) ; la plupart des cellules cancéreuses réactivent la télomérase :…
- **Proto-oncogène / oncogène** : gène normal qui stimule la division (facteurs de croissance, récepteurs EGFR et HER2, RAS, MYC, cyclines) ; une mutation de gain de

fonction en fait un oncogène ; un…

- **Gène suppresseur de tumeur** : gène qui freine la division, déclenche l'apoptose ou maintient l'adhérence (TP53, RB1, APC, CDKN2A qui code p16, CDH1 qui code l'E-cadhérine) ; perte de fonction des…
- **Gènes de réparation de l'ADN** : système MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 : erreurs de réplication), BRCA1 et BRCA2 (cassures double brin), gènes XP (excision de nucléotides, lésions dues aux UV) ; leur…
- **Gènes conducteurs / passagers** : un cancer résulte de 3 à 8 gènes « conducteurs » (driver genes) altérés au milieu de centaines de mutations « passagères » sans effet
- **Mutation somatique / germinale** : somatique : acquise dans une cellule du corps, non transmise ; germinale : héritée, présente dans toutes les cellules dès la conception (5 à 10 % des cancers), elle…
- **Hypothèse des deux coups (Knudson, 1971)** : pour un gène suppresseur, il faut inactiver les deux allèles : forme sporadique = deux mutations somatiques dans la même cellule (tardive, unique) ; forme héréditaire =…
- **Perte d'hétérozygotie** : perte de l'allèle normal restant chez un porteur hétérozygote, souvent par délétion d'une région chromosomique : second « coup »

FORMULES

- **Durée du cycle** : cycle = G1 + S + G2 + M
- **Probabilité de transmission (autosomique dominant)** : p (un enfant porteur) = 1/2 ; p (n enfants tous porteurs) = (1/2) élevé à la puissance n
- **Au moins un enfant porteur** : p = 1 − (1/2) élevé à la puissance n

VALEURS REPÈRES

- **Fréquence des altérations** : TP53 muté dans ≈ 50 % des cancers ; KRAS dans 40 % des cancers colorectaux et 90 % des cancers du pancréas ; HER2 amplifié dans 15 % des cancers du sein
- **Cancers héréditaires** : 5 à 10 % des cancers ; syndrome de Lynch ≈ 3 % des cancers colorectaux
- **BRCA1 et BRCA2** : risque cumulé de cancer du sein à 70 ans de 40 à 70 % ; aussi ovaire, prostate, pancréas ; IRM mammaire annuelle dès 30 ans
- **Syndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)** : côlon-rectum, endomètre, ovaire, estomac, voies urinaires ; coloscopie tous les 1 à 2 ans dès 20-25 ans
- **Polypose adénomateuse familiale (APC)** : centaines à milliers d'adénomes ; cancer colorectal quasi certain vers 40 ans sans colectomie prophylactique
- **Li-Fraumeni (TP53) ; rétinoblastome familial (RB1)** : sarcomes, sein, cerveau, leucémies dès l'enfance ; rétinoblastome bilatéral, ostéosarcome
- **Risque de cancer au cours de la vie** : un homme sur deux, une femme sur trois

31.3.1 Étapes de la cancérogenèse, invasion, métastases, TNM

DÉFINITIONS

- **Initiation** : lésion de l'ADN non réparée, fixée en mutation à la division suivante dans un gène clé ; rapide, irréversible, sans seuil connu, sans effet visible ; agents génotoxiques…
- **Promotion** : prolifération clonale de la cellule initiée (adénome, dysplasie) ; longue (années), réversible au début, dépend de la dose et de la durée, avec un seuil ; agents non…
- **Progression** : nouvelles mutations (TP53, gènes de réparation) donnant autonomie, invasion, angiogenèse et capacité de métastaser ; irréversible ; instabilité génétique et…

- **Cancérogène génotoxique / non génotoxique** : génotoxique : lèse l'ADN (directement ou après activation), surtout initiateur, sans seuil ; non génotoxique (épigénétique) : favorise le cancer sans léser l'ADN…
- **Séquence adénome-carcinome (Fearon et Vogelstein, 1990)** : perte d'APC (initiation, foyer de cryptes aberrantes) → activation de KRAS (petit adénome) → perte de 18q (SMAD4, DCC ; gros adénome en dysplasie de haut grade) → perte…
- **Caractéristiques des cancers (Hanahan et Weinberg, 2000, 2011, 2022)** : autonomie vis-à-vis des signaux de croissance ; insensibilité aux freins ; résistance à l'apoptose ; immortalité (télomérase) ; angiogenèse (VEGF) ; invasion et…
- **Microenvironnement tumoral** : cellules cancéreuses + fibroblastes + vaisseaux néoformés + cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes) ; des sous-clones créent l'hétérogénéité et les résistances
- **Angiogenèse** : formation de nouveaux vaisseaux stimulée par le VEGF sécrété par la tumeur ; indispensable au-delà de 1 à 2 mm de diamètre (la diffusion ne suffit plus) ; cible des…
- **Métastase** : tumeur secondaire formée à distance par des cellules détachées de la tumeur primitive ; cascade : invasion (perte de l'E-cadhérine, protéases MMP), intravasation, survie…
- **Voies de dissémination** : locale (de proche en proche : compression, obstruction) ; lymphatique (ganglions régionaux, sus-claviculaire gauche) ; sanguine (veine porte → foie ; veines caves →…
- **Marqueur tumoral** : substance dosable dans le sang : ACE (côlon), CA 19-9 (pancréas, voies biliaires), CA 125 (ovaire), CA 15-3 (sein), PSA (prostate), alpha-fœtoprotéine (foie, testicule)…
- **Classification TNM (UICC, 8e édition, 2017)** : T : tumeur primitive (côlon : profondeur d'envahissement de la paroi ; sein et poumon : surtout le diamètre) ; N : ganglions lymphatiques régionaux ; M : métastases à…
- **Préfixes p, c, y** : p : classification pathologique (pièce opératoire) ; c : clinique (imagerie) ; y : après un traitement préopératoire (ypTNM)
- **Stade** : regroupement des catégories TNM en stades 0 à IV, de pronostic croissant

VALEURS REPÈRES

- **TNM du côlon : T** : Tis : intraépithélial ou intramuqueux, sans franchissement de la musculaire muqueuse ; T1 : sous-muqueuse ; T2 : musculeuse ; T3 : sous-séreuse et graisse péricolique ;…
- **TNM du côlon : N et M** : N0 : aucun ganglion envahi (au moins 12 examinés) ; N1 : 1 à 3 ; N2 : 4 ou plus ; M0 : pas de métastase ; M1 : métastases (foie, poumon, péritoine)
- **Stades du côlon** : 0 : Tis N0 M0 ; I : T1 ou T2, N0 ; II : T3 ou T4, N0 ; III : tout T, N1 ou N2, M0 (chimiothérapie adjuvante oxaliplatine + fluoropyrimidine, 3 à 6 mois) ; IV : M1
- **TNM du sein : T** : T1 ≤ 20 mm (T1a ≤ 5 ; T1b 5 à 10 ; T1c 10 à 20) ; T2 20 à 50 mm ; T3 > 50 mm ; T4 : paroi thoracique ou peau
- **TNM du sein : N et stades** : N1 : 1 à 3 ganglions axillaires ; N2 : 4 à 9 ; N3 : 10 ou plus ; stade I : T1 N0 ; IIA : T0 ou T1 N1, ou T2 N0 ; IIB : T2 N1 ou T3 N0 ; III : N2, N3 ou T4 ; IV : M1
- **Durées** : promotion souvent 10 à 20 ans ; séquence adénome-cancer ≈ 10 ans ou plus (accélérée en 2 à 3 ans dans le syndrome de Lynch) ; voie de l'instabilité chromosomique ≈ 80 %…
- **Métastases** : responsables d'environ 90 % des décès par cancer

31.3.1 Facteurs de risque, cancérogènes alimentaires, prévention nutritionnelle

DÉFINITIONS

- **Facteur de risque** : caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la probabilité d'une maladie, sans en être une cause obligatoire ; endogène (âge, sexe et hormones,…
- **Risque relatif (RR)** : rapport du risque chez les exposés au risque chez les non-exposés ; RR = 1,18 : risque augmenté de 18 %
- **Risque absolu** : probabilité de développer la maladie sur une période (par exemple au cours de la vie)
- **Fraction attribuable** : part des cas qui auraient été évités si l'exposition avait été nulle ; dépend du RR et de la fréquence de l'exposition
- **Classement du CIRC** : selon le niveau de preuve, pas l'ampleur du risque : groupe 1 cancérogène (tabac, alcool, charcuterie, amiante, benzène, aflatoxines, Helicobacter pylori, HPV 16) ; 2A…
- **Procancérogène, activation métabolique** : molécule non réactive transformée par les enzymes de phase I (cytochromes P450) en métabolite électrophile qui se fixe sur l'ADN (adduit) ; non réparé avant la…
- **Benzo[a]pyrène (HAP)** : combustion incomplète (tabac, grillades au feu de bois, fumage) ; CYP1A1, CYP1B1 et époxyde hydrolase → diol-époxyde (BPDE), adduit sur l'azote 2 de la guanine,…
- **Aflatoxine B1** : moisissure Aspergillus flavus (arachides, maïs, épices mal stockés) ; CYP3A4 et CYP1A2 → époxyde, adduit sur l'azote 7 de la guanine, mutation du codon 249 de TP53 ;…
- **Nitrosamines** : formées à partir des nitrites et des amines (aliment, estomac, côlon ; catalyse par le fer héminique) ; CYP2E1 → ion alkyldiazonium, O6-alkylguanine (transitions G→A),…
- **Alcool : mécanismes** : acétaldéhyde génotoxique (ADH, CYP2E1, bactéries buccales ; détoxiqué par l'ALDH2) ; espèces réactives de l'oxygène (CYP2E1) ; carence en folates ; œstrogènes ↑ (sein) ;…
- **Viandes : mécanismes** : fer héminique (composés N-nitrosés, peroxydation lipidique) ; nitrites et nitrates ajoutés (E249 à E252 : nitrosamines, nitrosylhème) ; amines hétérocycliques (PhIP) et…
- **Excès de masse grasse : mécanismes** : hyperinsulinémie et IGF-1 libre ↑ (voies PI3K-AKT-mTOR et MAPK) ; œstrogènes ↑ par l'aromatase adipeuse après la ménopause et SHBG ↓ ; leptine ↑, adiponectine ↓ ;…
- **Agents infectieux** : ≈ 4 % des cancers en France (13 % dans le monde) : HPV (E6 dégrade p53, E7 inactive Rb : col, anus, oropharynx), VHB (intégration, HBx) et VHC (inflammation, cirrhose),…
- **Prévention primaire, secondaire, tertiaire** : primaire : éviter l'apparition (facteurs de risque, vaccination) ; secondaire : détecter tôt (dépistage) ; tertiaire : limiter complications et récidives

FORMULES

- **Masse d'alcool pur** : m (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8
- **Risque relatif « par portion » (effet multiplicatif)** : RR = (RR par portion) élevé à la puissance (consommation / portion)
- **Risque relatif combiné** : RR global = RR1 × RR2 (si les effets se multiplient)
- **Risque absolu chez les exposés** : risque absolu = risque de base × RR

- **Fraction attribuable (formule de Levin)** : FA = p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)]
- **Nombre de cas attribuables** : cas attribuables = FA × nombre total de cas
- **Fraction évitable totale** : fraction = cas attribuables / total des cas

VALEURS REPÈRES

- **Fractions attribuables en France (2015, CIRC 2018)** : tabac 19,8 % ; alcool 8,0 % ; alimentation déséquilibrée 5,4 % ; surpoids et obésité 5,4 % ; agents infectieux 4,0 % ; expositions professionnelles 3,6 % ; UV 3,0 % ;…
- **Facteurs nutritionnels au sens large** : 8,0 + 5,4 + 5,4 + 0,9 + 0,5 = 20,2 % ≈ 1 cancer sur 5 (≈ 70 000 cas), autant que le tabac
- **Alcool** : groupe 1 depuis 1988, quelle que soit la boisson ; 7 localisations (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum, sein) ; ≈ 28 000 cancers par an dont ≈ 8 000…
- **Alcool : risque par localisation (WCRF 2018, CIRC)** : VADS × 5 environ au-delà de 50 g/j ; œsophage épidermoïde ≈ + 25 % par 10 g/j ; sein ≈ + 7 à 10 % par 10 g/j ; côlon-rectum ≈ + 7 % par 10 g/j ; foie : nettement accru…
- **Repères alcool (SpF et INCa 2017, PNNS 4)** : maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour, pas tous les jours ; verre standard = 10 g (25 cL de bière à 5 %, 10 cL de vin à 12 %, 3 cL de whisky à 40 %) ;…
- **Viandes (CIRC 2015, monographie 114)** : charcuterie groupe 1 : + 18 % de cancer colorectal par 50 g/j ; viande rouge groupe 2A : + 17 % par 100 g/j
- **Repères viandes (PNNS 4, 2019)** : viande hors volaille ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; WCRF : 350 à 500 g de viande rouge cuite par semaine au plus, peu ou pas de viandes transformées
- **Excès de masse grasse (CIRC 2016)** : au moins 13 localisations ; 5,4 % des cancers (≈ 18 600 cas en 2015) ; endomètre : risque × 2 à 4 en cas d'obésité
- **Facteurs protecteurs (WCRF 2018)** : fibres − 7 % de risque colorectal par 10 g/j ; activité physique (côlon ≈ − 20 % chez les plus actifs ; convaincant) ; allaitement (sein, convaincant) ; produits…
- **Facteurs aggravants (WCRF 2018)** : suppléments de bêta-carotène chez les fumeurs (poumon, convaincant ; essais ATBC 1994, CARET 1996) ; vitamine E et prostate (SELECT 2009) ; aliments salés (estomac) ;…

31.3.1 Diagnostic, dépistage et parcours de soins

DÉFINITIONS

- **Signes d'appel** : peu spécifiques : amaigrissement inexpliqué, fatigue, fièvre prolongée, saignement (sang dans les selles, anémie ferriprive inexpliquée), masse, dysphagie, toux…
- **Diagnostic de certitude** : biopsie et examen anatomopathologique : malignité, type histologique, grade, biomarqueurs (récepteurs hormonaux et HER2 du sein, statut MMR, mutations de KRAS ou de…
- **Bilan d'extension** : scanner thoraco-abdomino-pelvien, TEP-scanner au ^{18}F-FDG, IRM ; établit le stade TNM et évalue l'état général (index OMS, comorbidités, état nutritionnel)
- **RCP** : réunion de concertation pluridisciplinaire : au moins trois médecins de spécialités différentes ; propose le traitement
- **Dispositif d'annonce, PPS, PPAC** : annonce : consultation médicale + temps d'accompagnement soignant ; PPS : programme personnalisé de soins ; PPAC : programme personnalisé de l'après-cancer

- **Soins oncologiques de support** : « ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie » (INCa) : nutrition, activité physique adaptée, douleur, fatigue, soutien…
- **Dépistage / dépistage organisé** : recherche d'une maladie chez des personnes sans symptômes ; organisé : proposé à toute une population par invitation (Assurance maladie, centres régionaux de…
- **Test immunologique fécal (FIT)** : détecte l'hémoglobine humaine dans les selles (adénome avancé ou cancer qui saigne) ; coloscopie si positif

VALEURS REPÈRES

- **Dépistage du cancer du sein** : femmes de 50 à 74 ans ; mammographie (deux incidences) + examen clinique, double lecture ; tous les 2 ans
- **Dépistage du cancer colorectal** : hommes et femmes de 50 à 74 ans ; test immunologique ; tous les 2 ans
- **Dépistage du cancer du col de l'utérus** : femmes de 25 à 65 ans ; cytologie de 25 à 29 ans (deux tests à 1 an d'intervalle, puis 3 ans après) ; test HPV de 30 à 65 ans, tous les 5 ans
- **Vaccinations préventives** : HPV : filles et garçons de 11 à 14 ans (rattrapage ensuite) ; hépatite B : nourrissons (obligatoire depuis 2018)
- **Survie selon le stade** : cancer colorectal découvert au stade I ou II : survie > 90 % à 5 ans

31.3.2 Reprogrammation métabolique, cycle de Cori, hypercatabolisme

DÉFINITIONS

- **Effet Warburg (glycolyse aérobie)** : la cellule cancéreuse consomme beaucoup de glucose et le transforme en lactate même en présence d'oxygène (Otto Warburg, années 1920) ; les mitochondries fonctionnent le…
- **Acteurs de l'effet Warburg** : GLUT1 et hexokinase 2 surexprimés ; lactate déshydrogénase A (LDH-A) : pyruvate → lactate, régénère le NAD^+ ; export du lactate (MCT4), qui acidifie le milieu (invasion)…
- **Voies de construction** : voie des pentoses phosphates : ribose-5-phosphate (nucléotides) et NADPH (lipides, défense antioxydante) ; glutamine → glutamate → α-cétoglutarate (cycle de Krebs),…
- **TEP au ^{18}F-FDG** : le fluorodésoxyglucose entre par GLUT1, est phosphorylé par l'hexokinase mais ne poursuit pas la glycolyse : piégé dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose…
- **Cycle de Cori tumeur-foie** : le lactate tumoral est reconverti en glucose par la néoglucogenèse hépatique, glucose de nouveau consommé par la tumeur ; cycle « futile » qui coûte de l'énergie, perdue…
- **Hypercatabolisme** : état catabolique prolongé dû à la tumeur et à l'inflammation de l'hôte (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ), alors que les apports diminuent ; proche de la réaction…
- **Résistance anabolique** : la synthèse protéique musculaire répond moins à l'insuline, à l'IGF-1 et aux acides aminés (voie AKT-mTOR freinée) ; seule l'activité physique la lève en partie
- **Protéines de la phase aiguë** : positives (concentration ↑) : CRP, fibrinogène, orosomucoïde, haptoglobine, ferritine ; négatives (↓) : albumine, transthyrétine, transferrine ; sous l'effet de l'IL-6…
- **Score de Glasgow modifié (mGPS)** : 0 : CRP ≤ 10 mg/L ; 1 : CRP > 10 mg/L ; 2 : CRP > 10 mg/L et albumine < 35 g/L : inflammation systémique active, pronostic défavorable

FORMULES

- **Bilan du cycle de Cori** : perte nette = 6 − 2 = 4 ATP par glucose recyclé
- **Quantité de matière** : n (mol) = m (g) / M (g/mol)
- **Énergie de la perte d'ATP** : E (kJ) = n (ATP) × 50 ; kcal = kJ / 4,18 ; nutriments = E / rendement (≈ 0,40)
- **Exemple de l'exercice 31.3** : glucose → lactate = (m / 180) × fraction lactique
- **Rendement glycolyse / oxydation** : glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose ; oxydation complète : ≈ 30 ATP

VALEURS REPÈRES

- **Rendement énergétique du glucose** : ≈ 30 à 32 ATP par glucose oxydé (cours : 30 dans les exercices) ; 2 ATP par la glycolyse seule
- **Coût du cycle de Cori dans les cancers avancés** : quelques centaines de kcal/j (≈ 300 kcal/j dans les études des années 1980 sur des patients cachectiques)
- **Glycémie** : reste régulée entre environ 4 et 7 mmol/L quels que soient les apports
- **Dépense énergétique de repos** : normale, augmentée ou parfois diminuée selon les patients ; hypermétabolisme fréquent (poumon, pancréas, œsophage) ; dépense totale souvent normale (moins d'activité)
- **Métabolisme glucidique** : néoglucogenèse ↑ (lactate, alanine, glycérol), insulinorésistance, intolérance au glucose ; hyperglycémie aggravée par les corticoïdes
- **Métabolisme lipidique** : lipolyse ↑ (ATGL, lipase hormonosensible, ZAG), LPL ↓ (stockage ↓), hypertriglycéridémie ; les acides gras restent bien oxydés
- **Métabolisme protéique** : protéolyse musculaire ↑ (ubiquitine-protéasome, autophagie, myostatine), synthèse ↓, protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓ ; bilan azoté négatif
- **Dénutrition et cancer** : ≈ 40 % des patients (enquête nationale 2012 : 39 %) ; 60 à 80 % dans les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, des VADS et du poumon ; 10 à 20 % des décès…

31.3.2 Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic de la dénutrition

DÉFINITIONS

- **Cachexie cancéreuse (Fearon et coll., 2011)** : « syndrome multifactoriel défini par une perte continue de masse musculaire squelettique (avec ou sans perte de masse grasse), qui ne peut pas être entièrement corrigée…
- **Médiateurs de la cachexie** : cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ) et facteurs tumoraux (GDF-15, PTHrP, ZAG, PIF) ; cibles : cerveau (anorexie : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ ; GDF-15 sur GFRAL de l'area…
- **Jeûne simple / cachexie** : jeûne : apports insuffisants, dépense de repos ↓, graisse perdue d'abord, cétogenèse importante (épargne protéique), CRP normale, bonne réponse à la renutrition ;…
- **Stades de la cachexie (Fearon 2011)** : précachexie : perte ≤ 5 % + anorexie et anomalies métaboliques ; cachexie : perte > 5 % en 6 mois, ou IMC < 20 avec perte > 2 %, ou sarcopénie avec perte > 2 % ;…
- **Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)** : diminution de la force musculaire (sarcopénie probable) associée à une diminution de la masse musculaire (confirmée) ; sévère si la performance physique est aussi…
- **Myostéatose** : infiltration graisseuse du muscle, visible au scanner par une densité musculaire diminuée
- **Obésité sarcopénique** : excès de masse grasse (IMC ≥ 30) associé à une masse et une fonction musculaires réduites ; passe inaperçue (poids stable ou élevé) ; plus de toxicités

des…

- **Index musculaire squelettique (SMI)** : surface de tous les muscles squelettiques sur la coupe de scanner passant par L3 (densité − 29 à + 150 UH), divisée par la taille au carré ; muscles : droits et larges…
- **Dénutrition (HAS 2019 et 2021, alignés sur GLIM 2019)** : au moins 1 critère phénotypique et au moins 1 critère étiologique ; le cancer évolutif est en lui-même un critère étiologique (situation d'agression)
- **Critères étiologiques (HAS, tous âges)** : réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression…
- **Échelle visuelle analogique de la consommation (EVA)** : le patient note ce qu'il mange de 0 à 10 ; un score < 7 évoque des apports inférieurs aux deux tiers des besoins
- **Poids de référence** : poids habituel avant la maladie, ou poids d'il y a 1 ou 6 mois ; œdèmes et ascite masquent la perte (le poids « sec » est plus faible)

FORMULES

- **Perte de poids** : perte (%) = (poids de référence − poids actuel) / poids de référence × 100
- **Indice de masse corporelle** : IMC = poids (kg) / taille (m) au carré
- **Poids correspondant à un IMC** : poids = IMC × taille²
- **Index musculaire squelettique** : SMI (cm²/m²) = surface musculaire en L3 (cm²) / taille (m) au carré
- **Masse non grasse (Mourtzakis, 2008)** : masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire L3 (cm²) + 6,06
- **Variation relative d'une mesure** : variation (%) = (valeur initiale − valeur finale) / valeur initiale × 100
- **Couverture des besoins** : couverture (%) = apports / besoins × 100

VALEURS REPÈRES

- **HAS 2019, adulte < 70 ans : critères phénotypiques** : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la…
- **HAS 2019 : dénutrition sévère (au moins 1)** : IMC ≤ 17 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L ; sinon modérée (IMC 17 à 18,5 ; perte 5 à 10…
- **HAS 2021, ≥ 70 ans : critères phénotypiques** : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (force et masse)
- **HAS 2021 : dénutrition sévère** : IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L
- **Sarcopénie : force (EWGSOP2)** : préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; ou lever de chaise (5 levers) > 15 s
- **Sarcopénie : masse (EWGSOP2)** : masse musculaire appendiculaire / taille² < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme) (DEXA ou impédancemétrie)
- **Sarcopénie : performance** : vitesse de marche sur 4 m ≤ 0,8 m/s : sarcopénie sévère
- **Scanner L3 : seuils de Prado (2008)** : SMI < 52,4 cm²/m² (homme), < 38,5 cm²/m² (femme)
- **Scanner L3 : seuils de Martin (2013)** : homme < 43 si IMC < 25, < 53 si IMC ≥ 25 ; femme < 41 quel que soit l'IMC
- **Densités au scanner** : muscle − 29 à + 150 UH ; graisse − 190 à − 30 UH

31.3.2 Conséquences locales, syndromes paranéoplasiques, hémopathies

DÉFINITIONS

- **Conséquences locales** : la tumeur obstrue un conduit, comprime un organe, détruit un tissu fonctionnel ou saigne ; la localisation annonce les symptômes et la voie d'alimentation nécessaire
- **Dysphagie mécanique** : obstacle qui réduit progressivement la lumière : d'abord les solides, puis les purées et les liquides (cancer de l'œsophage) ; la dysphagie neurologique touche surtout…
- **Trismus** : limitation de l'ouverture de la bouche (cancers des VADS, séquelle de radiothérapie)
- **Syndrome paranéoplasique** : ensemble de signes provoqués à distance de la tumeur et de ses métastases par des substances sécrétées (hormones, facteurs de croissance, cytokines) ou par une réaction…
- **Hypercalcémie paranéoplasique** : trouble métabolique le plus fréquent des cancers (10 à 20 % des cancers avancés) : PTHrP qui imite la PTH (résorption osseuse, réabsorption rénale du calcium),…
- **SIADH (Schwartz-Bartter)** : sécrétion inappropriée d'ADH (cancer bronchique à petites cellules) : réabsorption excessive d'eau, hyponatrémie de dilution sans œdème ; traitement : restriction…
- **Cushing paranéoplasique** : ACTH ectopique (poumon à petites cellules, tumeurs neuroendocrines) : hypokaliémie, hyperglycémie, hypertension, fonte musculaire, sans aspect cushingoïde classique
- **Hypoglycémies paranéoplasiques** : « big IGF-2 » sécrété par de volumineuses tumeurs mésenchymateuses ou des hépatocarcinomes : active le récepteur de l'insuline ; prises glucidiques fréquentes, y compris…
- **Syndrome carcinoïde** : tumeurs neuroendocrines du grêle avec métastases hépatiques : sérotonine et amines (flush, diarrhée motrice, bronchospasme, valves du cœur droit) ; détournement du…
- **Syndrome de Trousseau** : phlébites récidivantes et migratrices par hypercoagulabilité tumorale (facteur tissulaire), en particulier dans le cancer du pancréas
- **Syndrome de lyse tumorale** : destruction rapide et massive de cellules tumorales (début de chimiothérapie : leucémies aiguës, lymphome de Burkitt) : hyperkaliémie, hyperphosphatémie avec…
- **Anémie inflammatoire** : l'IL-6 induit l'hepcidine, qui bloque la ferroportine : le fer reste séquestré (macrophages, entérocyte) ; fer sérique ↓, ferritine normale ou ↑, saturation de la…
- **Myélome multiple (maladie de Kahler)** : prolifération maligne d'un clone de plasmocytes de la moelle, immunoglobuline monoclonale (pic à l'électrophorèse) et chaînes légères libres ; atteintes CRAB : Calcium,…
- **Néphropathie à cylindres myélomateux** : les chaînes légères filtrées (protéinurie de Bence Jones) saturent leur réabsorption proximale et précipitent dans le tube distal avec l'uromoduline (Tamm-Horsfall) ;…

FORMULES

- **Bilan hydrique du SIADH** : apport hydrique total = boissons + eau des aliments, limité à 500 à 1 000 mL/j
- **Hyperhydratation de la lyse tumorale** : volume (L/j) = 3 L × surface corporelle (m^2)

VALEURS REPÈRES

- **Dénutrition au diagnostic selon la localisation** : œsophage, estomac, pancréas 60 à 80 % ; VADS 40 à 70 % ; poumon 45 à 60 % ; hémopathies 30 à 50 % ; côlon-rectum 30 à 40 % ; sein, prostate 10 à 20 % ; perte de poids au…
- **Hypercalcémie** : calcémie > 2,60 mmol/L ; hydratation abondante (2 à 3 L/j si possible), pas de vitamine D en supplément ; la restriction calcique n'est pas le traitement (sauf…
- **SIADH** : natrémie < 135 mmol/L, osmolalité ↓ ; restriction hydrique 500 à 1 000 mL/j
- **Hypoglycémie paranéoplasique** : glycémie < 3,0 mmol/L
- **Syndrome carcinoïde** : 5-HIAA urinaire ↑ ; ≈ 1 % du tryptophane vers la sérotonine normalement, jusqu'à 60 % ; éviter 48 à 72 h avant le recueil : bananes, avocats, ananas, kiwis, prunes,…
- **Lyse tumorale : prévention** : hyperhydratation 3 L/m²/j ; allopurinol ou rasburicase ; pas de fruits secs, de bananes, de chocolat, d'excès de produits laitiers, de sel de régime au potassium
- **Anémie** : ≈ 30 à 40 % au diagnostic, plus de 50 % sous chimiothérapie ; carence martiale vraie si ferritine < 30 µg/L
- **Hémopathies** : ≈ 10 % des cancers (≈ 45 000 cas par an) ; Hodgkin ≈ 2 000 cas/an (pics 20-30 ans et après 60 ans) ; non hodgkiniens ≈ 15 000 ; myélome : âge moyen ≈ 70 ans
- **Ann Arbor (modifiée à Lugano, 2014)** : I : une aire ganglionnaire ; II : deux aires ou plus du même côté du diaphragme ; III : des deux côtés ; IV : atteinte diffuse extraganglionnaire ; B : fièvre > 38 °C,…
- **Myélome : conseils** : boire au moins 2 à 3 L/j (sauf contre-indication cardiaque) ; pas d'AINS en automédication ; calcium et vitamine D après correction de l'hypercalcémie

31.3.3 Chirurgie et chimiothérapie : toxicités, neutropénie

DÉFINITIONS

- **Traitements locaux / généraux** : locaux : chirurgie, radiothérapie ; généraux (systémiques) : chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie
- **Néoadjuvant / adjuvant / concomitant** : néoadjuvant : avant la chirurgie (réduire la tumeur) ; adjuvant : après (réduire le risque de rechute à partir de micrométastases) ; radiochimiothérapie concomitante…
- **Curage ganglionnaire** : ablation des ganglions de drainage, analysés pour établir le stade pN
- **Immunonutrition** : formule enrichie en arginine (NO, lymphocytes T, cicatrisation), oméga-3 EPA et DHA, nucléotides ; 3 briquettes/j (≈ 1 L) 5 à 7 jours avant une chirurgie digestive…
- **RAAC** : récupération améliorée après chirurgie (HAS 2016) : réalimentation orale précoce (dans les 24 h, y compris en chirurgie colorectale), lever précoce, analgésie sans excès…
- **Chimiothérapie** : médicaments cytotoxiques qui empêchent la division de toutes les cellules qui se divisent (pas « ciblée ») ; par cures espacées de 2 à 4 semaines ; doses calculées sur…
- **Familles de cytotoxiques** : antimétabolites (5-FU, capécitabine, méthotrexate, gemcitabine : phase S) ; alkylants et sels de platine (cisplatine, oxaliplatine, carboplatine : ponts entre les brins…
- **Tissus à renouvellement rapide** : moelle (neutropénie, anémie, thrombopénie), muqueuse digestive renouvelée en 3 à 5 jours (mucite, diarrhée), bulbe pileux (alopécie), papilles (dysgueusie), gonades…

- **Mucite** : inflammation douloureuse de la muqueuse buccale et digestive par destruction de l'épithélium (chimiothérapie, radiothérapie)
- **Nadir** : point le plus bas des polynucléaires neutrophiles après une cure, entre J10 et J14 ; récupération pour la cure suivante à J21
- **Neutropénie fébrile** : température ≥ 38,3 °C une fois (ou ≥ 38 °C plus d'une heure) avec neutrophiles < 0,5 G/L : urgence, antibiothérapie sans attendre
- **Nausées et vomissements chimio-induits** : aigus (< 24 h : sérotonine des cellules entérochromaffines, sétrons anti-5-HT3) ; retardés (J2 à J5 : substance P, anti-NK1 aprépitant) ; anticipatoires (conditionnement)
- **Déficit en DPD** : sans dihydropyrimidine déshydrogénase, le 5-FU et la capécitabine s'accumulent et deviennent mortels : dosage de l'uracilémie obligatoire avant traitement (INCa et HAS…

FORMULES

- **Polynucléaires neutrophiles** : PNN (G/L) = leucocytes (G/L) × % de neutrophiles / 100
- **Jour de la cure** : J = date de l'examen − date de la cure (J0)

VALEURS REPÈRES

- **Neutrophiles** : valeur usuelle 1,5 à 7 G/L (1 G/L = 10^9/L) ; neutropénie < 1,5 G/L ; sévère < 0,5 G/L
- **Effets maximaux d'une cure** : 7 à 15 jours après la cure ; nadir J10 à J14 ; cure suivante J21
- **Dénutrition avant une chirurgie digestive** : 30 à 60 % ; multiplie par 2 à 3 le risque de complications ; dénutrition sévère : renutrition préopératoire de 7 à 14 jours (entérale de préférence)
- **Jeûne préopératoire** : solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie ; liquides clairs (eau, thé, café sans lait, jus sans pulpe) jusqu'à 2 h ; boisson glucidique préopératoire
- **Nutrition entérale postopératoire** : si les apports oraux restent < 50 % des besoins pendant plus de 7 jours (ESPEN 2017)
- **Cisplatine** : très émétisant, toxicité rénale, hypomagnésémie, ototoxicité : hydratation abondante, magnésium prescrit
- **Oxaliplatine** : neuropathie aggravée par le froid : éviter boissons, aliments froids et glaçons quelques jours après la cure
- **Irinotécan, 5-FU** : irinotécan : diarrhée retardée sévère (alerter si plus de 4 selles par jour) ; 5-FU : mucite, diarrhée, syndrome mains-pieds
- **Méthotrexate** : antifolate : pas d'acide folique en automédication ; acide folinique prescrit en « sauvetage »
- **Aliments déconseillés en neutropénie sévère** : fromages au lait cru et à croûte fleurie, viandes, poissons et œufs crus ou peu cuits (tartare, sushis, mayonnaise maison), coquillages crus, charcuterie à la coupe,…

31.3.3 Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, interactions

DÉFINITIONS

- **Radiothérapie** : rayonnements ionisants (photons X de haute énergie, électrons, protons) qui lèsent l'ADN directement ou par les radicaux libres de la radiolyse de l'eau (•OH) ; les…
- **Gray (Gy)** : unité de dose absorbée : 1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme de tissu
- **Fractionnement** : en général 2 Gy par séance, 5 séances par semaine, 5 à 7 semaines : les tissus sains réparent mieux leur ADN entre deux séances

- **Curiethérapie / radiothérapie métabolique** : curiethérapie : sources radioactives au contact ou dans la tumeur (col, prostate, sein) ; métabolique : isotope par voie orale ou IV (iode 131 capté par les cancers…
- **Effets selon le champ** : tête et cou : mucite (2e-3e semaine), xérostomie souvent définitive, dysgueusie, dysphagie, trismus, caries, ostéoradionécrose ; thorax : œsophagite, odynophagie,…
- **Effets aigus / tardifs** : aigus : pendant le traitement et 2 à 4 semaines après, réversibles ; tardifs : des mois ou années plus tard (fibrose, atteinte des petits vaisseaux), souvent définitifs
- **Cancer hormonosensible** : croissance stimulée par une hormone : sein exprimant les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone (75 à 80 %), prostate (androgènes) ; le cancer du testicule n'est…
- **Tamoxifène** : modulateur sélectif du récepteur des œstrogènes (antagoniste dans le sein, agoniste partiel dans l'os et l'utérus) ; femme non ménopausée ; 5 à 10 ans ; métabolisé par…
- **Inhibiteurs de l'aromatase** : létrozole, anastrozole, exémestane : bloquent la conversion des androgènes en œstrogènes dans le tissu adipeux (femme ménopausée) ; perte osseuse, douleurs articulaires,…
- **Privation androgénique** : agonistes ou antagonistes de la LH-RH (« castration chimique »), anti-androgènes, abiratérone (+ prednisone) : masse grasse ↑, masse musculaire ↓, insulinorésistance,…
- **Thérapie ciblée** : vise une anomalie moléculaire de la tumeur ; anticorps monoclonaux (-mab : trastuzumab anti-HER2, cétuximab anti-EGFR si RAS non muté, bévacizumab anti-VEGF) ;…
- **Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire** : anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1 qui empêchent la liaison PD-1 / PD-L1 : le lymphocyte T reste actif (perforine, granzymes) ; effets auto-immuns : colite, thyroïdite,…
- **Interactions par le CYP3A4** : pamplemousse, pomelo, orange amère (furanocoumarines) : inhibition irréversible du CYP3A4 intestinal, concentration ↑ des -inib et de l'évérolimus (effet 24 à 72 h) ;…
- **Régime pauvre en iode** : 1 à 2 semaines avant un traitement par iode 131 : sans sel iodé, poissons, fruits de mer, algues, excès de laitages, jaune d'œuf, érythrosine, compléments iodés

FORMULES

- **Nombre de séances et de semaines** : séances = dose totale / dose par séance ; semaines = séances / séances par semaine
- **Énergie déposée** : E (J) = dose (Gy) × masse (kg) ; $\Delta T = E / (4\,180\ J/kg/°C \times masse)$

VALEURS REPÈRES

- **Doses de radiothérapie** : 70 Gy en 35 séances (VADS) ; 50 Gy en 25 séances (sein)
- **Conseils en mucite** : textures molles, lisses, humides, tièdes ou froides ; éviter acide, épicé, salé, croustillant, alcool ; bains de bouche au bicarbonate ; antalgiques avant les repas
- **Conseils en entérite radique** : limiter transitoirement fibres insolubles, gras, très sucré ; laitages fermentés et fromages affinés si le lait aggrave la diarrhée ; 2 L/j d'eau ; pas de régime sans…
- **Prise de poids après un cancer du sein** : en moyenne 2 à 5 kg dans l'année chez une partie des patientes ; surtout baisse d'activité, grignotage, perte musculaire avec gain de graisse

- **Anti-EGFR** : éruption acnéiforme, hypomagnésémie par fuite rénale : aliments riches en magnésium (céréales complètes, oléagineux, chocolat noir)
- **Anti-VEGF** : hypertension (limiter le sel), protéinurie, retard de cicatrisation
- **Immunothérapie : signaux d'alerte** : diarrhée ≥ 4 selles/j au-dessus de l'habituel, soif et polyurie, fatigue intense ; ne pas traiter seul par un ralentisseur du transit
- **Corticoïdes** : appétit ↑, mais hyperglycémie, fonte musculaire, rétention sodée, ostéoporose
- **Compléments antioxydants à forte dose** : déconseillés pendant les traitements (protection possible des cellules tumorales) sauf carence prouvée ; près de la moitié des patients prennent des compléments sans le…

31.3.3 Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO, nutrition artificielle, SRI

DÉFINITIONS

- **Stratégie graduée (ESPEN 2021, SFNCM-AFSOS)** : dépistage dès le diagnostic puis à chaque consultation → (1) conseil diététique personnalisé → (2) compléments nutritionnels oraux → (3) nutrition entérale → (4)…
- **Enrichissement** : augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème, beurre, poudre de protéines) ; première étape, avant…
- **Compléments nutritionnels oraux (CNO)** : produits hyperénergétiques (≥ 1,5 kcal/mL) et hyperprotidiques (boissons, crèmes, potages, compotes, biscuits) ; 2 par jour en général, entre les repas ; première…
- **Nutrition entérale** : sonde nasogastrique (< 4 semaines) ou gastrostomie (au-delà de 4 à 6 semaines) ; jéjunostomie si l'estomac est inutilisable (débit continu par pompe, pas de bolus) ;…
- **Nutrition parentérale** : voie veineuse centrale (chambre implantable, PICC), mélanges ternaires ; si le tube digestif est inutilisable (occlusion, entérite radique sévère, malabsorption majeure)…
- **Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)** : renutrition trop rapide d'un patient très dénutri : l'insuline fait entrer phosphore, potassium et magnésium dans les cellules (hypophosphatémie surtout) ; insuffisance…
- **Activité physique adaptée (APA)** : soin de support le mieux démontré : fatigue ↓ (≈ 30 %), masse et force musculaires maintenues, meilleure tolérance ; prescriptible en ALD (loi de 2016, décret du 30…
- **Fin de vie** : objectif de confort et de plaisir ; suppression des restrictions inutiles ; nutrition et hydratation artificielles sont des traitements qui peuvent être limités ou…

FORMULES

- **Besoins énergétiques** : E (kcal/j) = 25 à 30 kcal/kg/j × poids
- **Besoins protéiques** : P (g/j) = 1,0 à 1,5 g/kg/j × poids (1,2 g/kg en pratique)
- **Besoins hydriques** : eau (mL/j) = 30 à 35 mL/kg/j × poids
- **Déficit à combler** : déficit = besoins − apports
- **Apport d'un CNO** : énergie = volume (mL) × densité (kcal/mL) ; protéines = volume × teneur (g/100 mL) / 100
- **Nombre de CNO** : n = déficit / apport d'un CNO (arrondi au-dessus)
- **Volume de nutrition entérale** : V (mL/j) = besoins énergétiques / densité du produit
- **Eau apportée et eau complémentaire** : eau du produit = V × fraction d'eau ; complément = besoins hydriques − eau du produit
- **Débit de la pompe** : débit (mL/h) = volume / durée d'administration

- **Démarrage en cas de risque de SRI** : E initial = 10 kcal/kg/j × poids (5 si risque majeur)

VALEURS REPÈRES

- **Besoins de référence** : 25 à 30 kcal/kg/j ; 1,0 à 1,5 g de protéines/kg/j ; eau 30 à 35 mL/kg/j ; micronutriments aux apports de référence, sans mégadoses
- **CNO** : 400 à 600 kcal/j (2 par jour), 30 à 40 g de protéines ; ≥ 1,5 kcal/mL ; réévaluation à 2 semaines puis à chaque renouvellement (au plus tous les 3 mois)
- **Indication de la nutrition entérale** : apports < 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines ; obstacle haut ; radiochimiothérapie des VADS ou de l'œsophage à haut risque
- **Indicateurs de dépistage** : poids et perte de poids (habituel, à 1 mois, à 6 mois), IMC, ingesta (EVA < 7, rappel des 24 h), symptômes, force (dynamomètre), masse musculaire (impédancemétrie,...
- **Patients à risque de SRI (HAS 2019, NICE 2006)** : IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls depuis plus de 10 jours ; phosphore, potassium ou magnésium bas avant la renutrition
- **Prévention du SRI** : 10 kcal/kg/j (voire 5), augmentation sur 4 à 7 jours ; thiamine avant et pendant ; phosphore, potassium, magnésium ; surveillance biologique quotidienne au début
- **Gastrostomie : sécurité** : tête surélevée à 30 à 45° pendant et 1 h après ; rinçage de 20 à 50 mL d'eau avant et après chaque administration et médicament ; tubulure changée toutes les 24 h ;...
- **Activité physique pendant et après le cancer (INCa 2017, ESPEN 2021)** : 150 min/semaine d'activité modérée + renforcement 2 à 3 séances/semaine ; récidive et mortalité ↓ de l'ordre de 20 à 40 % (sein, côlon, prostate ; études d'observation)
- **Parcours de soins global après un cancer (LFSS 2020)** : bilans d'activité physique, diététique et psychologique, jusqu'à 180 € par patient dans l'année qui suit les traitements actifs

31.4 Applications : chirurgies digestives, sujet âgé, enfant, restauration, après-cancer

DÉFINITIONS

- **Dumping syndrome précoce** : 15 à 30 min après un repas hyperosmolaire après gastrectomie : appel d'eau dans le jéjunum et hormones vasoactives ; ballonnement, diarrhée, malaise, tachycardie,...
- **Dumping tardif** : 1 à 3 h après le repas : pic de glycémie, sécrétion excessive d'insuline puis hypoglycémie réactionnelle (sueurs, tremblements, faim)
- **Gastrectomie totale** : satiété précoce, dumping ; absence de facteur intrinsèque : malabsorption de la vitamine B12 (anémie macrocytaire) ; absorption du fer et du calcium ↓ ; malabsorption...
- **Duodénopancréatectomie céphalique (Whipple)** : insuffisance pancréatique exocrine (stéatorrhée, vitamines A, D, E, K), diabète, gastroparésie ; extraits pancréatiques gastroprotégés au début de chaque repas sans...
- **Iléostomie / colostomie** : iléostomie : le côlon ne réabsorbe plus eau et sodium, selles liquides, risque de déshydratation ; colostomie : selles moulées, alimentation normale et variée
- **Oncogériatrie, outil G8** : adapter le traitement à l'âge physiologique ; G8 sur 17 points avant toute décision thérapeutique dès 75 ans (souvent 70) ; sept des huit items viennent du MNA (le 8e...

- **Cancers de l'enfant** : leucémies (≈ 29 %, dont 80 % de LAL), tumeurs du système nerveux central (≈ 25 %), lymphomes, tumeurs embryonnaires (neuroblastome, néphroblastome, rétinoblastome,…
- **Asparaginase (LAL)** : prive les blastes d'asparagine mais freine des synthèses protéiques de l'organisme : hyperglycémie, hypertriglycéridémie (LPL ↓), hypoalbuminémie, pancréatite, thromboses
- **CLAN** : comité de liaison en alimentation et nutrition de l'établissement : coordonne restauration, diététiciens et soignants
- **IDDSI** : classification internationale des textures modifiées (hachée, mixée, lisse) et des liquides épaissis
- **Droit à l'oubli (loi Lemoine du 28 février 2022)** : plus d'obligation de déclarer un cancer à l'assureur emprunteur 5 ans après la fin du protocole sans rechute, quel que soit l'âge au diagnostic ; convention AERAS pour…
- **Rémission complète / guérison** : rémission : plus de signe de maladie ; guérison : constat statistique, risque de récidive devenu très faible après un délai sans rechute

FORMULES

- **Score G8** : somme de 8 items (A, B, C, E, F, H, P, âge)
- **Diagnostic après 70 ans (exemple)** : perte (%) et IMC comparés aux seuils HAS 2021

VALEURS REPÈRES

- **Gastrectomie : conseils** : 6 à 8 petites prises ; boire 30 min avant ou après les repas ; limiter sucres simples ; protéines et fibres solubles ; s'allonger 15 à 30 min après le repas si besoin
- **Vitamine B12 après gastrectomie** : à vie : 1 000 µg en injection tous les 1 à 3 mois, ou 1 000 à 2 000 µg/j par voie orale (diffusion passive ≈ 1 %) ; réserves hépatiques 2 à 5 mg ; anémie macrocytaire si…
- **Iléostomie** : selles 0,5 à 1 L/j ; « haut débit » si plus de 1,5 L/j ; boire 1,5 à 2 L/j de boissons salées ou de solutions de réhydratation ; limiter les boissons hypotoniques ;…
- **Grêle court** : moins de 2 m de grêle restant : insuffisance intestinale
- **Items nutritionnels du G8** : B, perte de poids en 3 mois : > 3 kg = 0 ; 1 à 3 kg = 2 ; aucune = 3 ; F, IMC : < 19 = 0 ; 19 à 21 = 1 ; 21 à 23 = 2 ; ≥ 23 = 3 ; âge : > 85 ans = 0 ; 80 à 85 = 1 ; < 80…
- **Âge au diagnostic** : plus de 60 % des cancers après 65 ans, environ un tiers après 75 ans
- **Cancers de l'enfant** : ≈ 2 500 nouveaux cas par an avant 18 ans en France ; besoins selon l'âge et suivi sur les courbes de croissance (z-scores)
- **Cancers digestifs (France)** : côlon-rectum ≈ 47 600 (survie 63 %) ; pancréas ≈ 16 000 (11 %) ; foie ≈ 11 000 (≈ 18 %) ; estomac ≈ 6 500 (≈ 25 à 30 %) ; œsophage ≈ 5 000 (≈ 15 à 20 %) ; voies…
- **Après-cancer (WCRF 2018)** : mêmes recommandations que la prévention primaire : poids stable, 150 min/semaine d'activité + renforcement, fibres, viande rouge ≤ 500 g et charcuterie ≤ 150 g par…

Les pièges

- « Une tumeur bénigne peut donner des métastases. » → faux : Par définition, une tumeur bénigne ne métastase jamais ; elle peut cependant être grave par sa localisation (compression).
- « La mutation d'un seul allèle d'un gène suppresseur suffit en général à supprimer son rôle de frein. » → faux : Il faut inactiver les deux allèles (deux événements de Knudson) ; une mutation d'un proto-oncogène, elle, est dominante.
- « Dans la classification TNM du côlon, T dépend du diamètre de la tumeur. » → faux : T dépend de la profondeur d'envahissement de la paroi ; pour le sein et le poumon, T dépend surtout de la taille.
- « Il existe une consommation d'alcool sans risque de cancer. » → faux : Le risque augmente dès le premier verre quotidien (sein, VADS, œsophage) ; le repère de 10 verres par semaine réduit le risque sans l'annuler.
- « Les virus des hépatites B et C sont des rétrovirus. » → faux : Le VHB est un virus à ADN (hépadnavirus) et le VHC un virus à ARN (flavivirus) ; ils favorisent le carcinome hépatocellulaire par l'inflammation chronique et la cirrhose.
- « Supprimer les sucres de l'alimentation prive la tumeur de glucose. » → faux : La glycémie est maintenue par la néoglucogenèse aux dépens du muscle ; le régime aggrave la dénutrition.
- « Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : L'obésité sarcopénique associe excès de masse grasse et perte musculaire ; une perte de poids rapide signe la dénutrition même avec un IMC élevé.
- « La cachexie peut être entièrement corrigée par une augmentation des apports alimentaires. » → faux : Par définition (Fearon 2011), elle n'est pas entièrement corrigée par un support nutritionnel conventionnel : l'inflammation entretient le catabolisme.
- « L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans. » → faux : Elle est un critère de sévérité (≤ 30 g/L, HAS 2019) ; elle reflète beaucoup l'inflammation.
- « Le SIADH se traite par un apport supplémentaire de sel. » → faux : C'est une hyponatrémie de dilution : on restreint l'eau (500 à 1 000 mL/j).
- « Pendant une neutropénie, un régime stérile strict est recommandé à tous les patients. » → faux : Les recommandations privilégient des règles d'hygiène et l'éviction des aliments à risque (lait cru, produits crus).
- « Le cancer du testicule est traité par hormonothérapie. » → faux : Il n'est pas hormonosensible ; il est traité par chirurgie, chimiothérapie et parfois radiothérapie.